

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

MISSION 5

Active Directory, DHCP, organisation en OU et stratégies de groupe (GPO)

Nom du stagiaire : RHAZZOUL Saad

Entreprise d'accueil : Hitachi Rail GTS France

Date : 03/06/2026 – 04/06/2026

Année scolaire 2025 – 2026

Sommaire

1. Présentation de la mission
2. Concepts clés : Active Directory, DNS et DHCP
3. Configuration du serveur Windows (WIN-SRV)
 - 3.1. Renommage du serveur
 - 3.2. Configuration du DNS
 - 3.3. Installation et promotion d'Active Directory
 - 3.4. Installation et configuration du serveur DHCP
4. Intégration des clients dans le réseau DHCP
 - 4.1. Configuration du client Windows 10
 - 4.2. Configuration des serveurs Ubuntu
5. Jonction des machines au domaine lab.local
 - 5.1. Jonction du Windows 10 (graphique)
 - 5.2. Jonction d'Ubuntu (via realmd)
6. Création d'un premier utilisateur dans Active Directory
7. Test de connexion avec l'utilisateur du domaine
8. Organisation : création des unités d'organisation (OU) et des utilisateurs
 - 8.1. Création des OU
 - 8.2. Création et rangement des utilisateurs
9. Mise en place de stratégies de groupe (GPO)
 - 9.1. Création des GPO
 - 9.2. Vérification des liens et de l'héritage
10. Test des GPO sur le poste client
11. Bilan de la mission

1. Présentation de la mission

Cette mission est la suite logique des missions précédentes. Les machines virtuelles étant désormais en réseau et capables de communiquer entre elles, l'objectif était de les regrouper dans un véritable domaine d'entreprise géré par Active Directory, d'automatiser l'attribution des adresses IP avec un serveur DHCP, puis d'organiser les utilisateurs dans une structure d'unités d'organisation (OU) et de leur appliquer des stratégies de groupe (GPO).

Objectifs de la mission

- Renommer le serveur Windows et configurer sa résolution DNS.
- Installer le rôle Active Directory et promouvoir le serveur en contrôleur de domaine (lab.local).
- Installer et configurer le rôle DHCP pour automatiser la distribution des IPs.
- Intégrer Windows 10 et les deux serveurs Ubuntu dans le réseau DHCP puis dans le domaine.
- Créer des unités d'organisation (OU), y ranger des utilisateurs, et appliquer des GPO pour restreindre certaines actions.
- Valider l'application des GPO depuis un poste client.

2. Concepts clés : Active Directory, DNS et DHCP

Active Directory (AD DS)

Active Directory est le service d'annuaire de Microsoft. Il centralise dans une base de données unique tous les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes d'une entreprise. Concrètement, un utilisateur n'a plus besoin d'un compte local sur chaque PC : un seul compte du domaine lui permet de se connecter sur n'importe quel poste appartenant au domaine.

DNS (Domain Name System)

Le DNS traduit les noms compréhensibles par l'humain (par exemple lab.local) en adresses IP utilisables par les machines. Dans un environnement Active Directory, le DNS est obligatoire : il sert aux postes clients à localiser le contrôleur de domaine.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le DHCP attribue automatiquement aux machines connectées au réseau leurs paramètres IP (adresse, masque, passerelle, DNS). Au lieu de configurer chaque poste à la main, on définit une plage d'adresses (étendue) sur le serveur, et celui-ci se charge de les distribuer aux clients qui le demandent.

3. Configuration du serveur Windows (WIN-SRV)

3.1. Renommage du serveur

Avant toute installation de rôles, on commence par donner un nom explicite au serveur (à la place de son nom généré aléatoirement) :

```
Rename-Computer -NewName "WIN-SRV" -Restart
```

Cette commande renomme la machine en « WIN-SRV » et la redémarre automatiquement pour appliquer le changement. Le nom apparaîtra ensuite dans toutes les opérations Active Directory.

3.2. Configuration du DNS

On configure ensuite la carte réseau pour qu'elle utilise le serveur DNS local (le serveur lui-même va héberger le DNS du domaine) :

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "127.0.0.1"
```

L'adresse 127.0.0.1 désigne la machine elle-même.

3.3. Installation et promotion d'Active Directory

L'installation du rôle AD DS se fait en une commande :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Cette commande installe les services de domaine Active Directory ainsi que les outils d'administration associés.

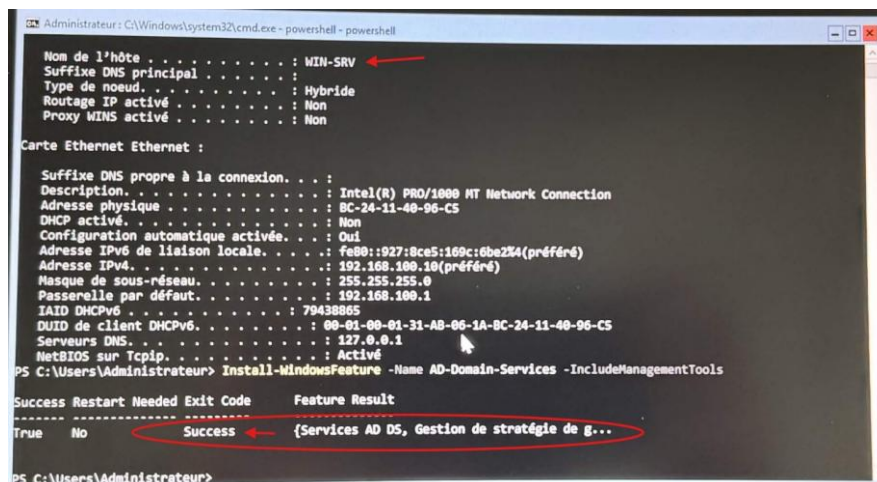


Figure 1 — Résultat de l'installation du rôle AD DS : statut Success

Ensuite, on promeut le serveur en contrôleur de domaine en créant la forêt lab.local. La machine redémarre alors pour finaliser la promotion.

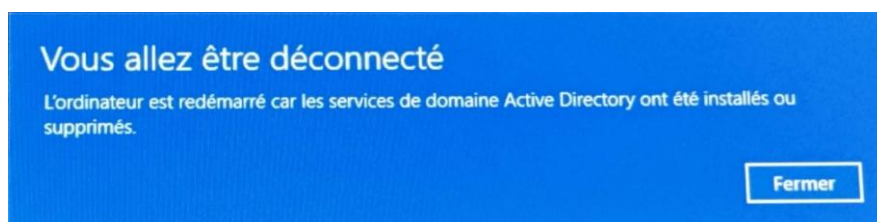


Figure 2 — Message de redémarrage après installation des services AD

3.4. Installation et configuration du serveur DHCP

On installe le rôle DHCP de la même façon :

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Une fois le rôle installé, on crée l'étendue (scope) d'adresses à distribuer, puis on configure les options réseau qui seront fournies aux clients :

```
Add-DhcpServerv4Scope -StartRange 192.168.100.50 -EndRange 192.168.100.200 ^
                        -Name "LAN-Lab" -SubnetMask 255.255.255.0
```

Cette commande crée une plage d'adresses utilisables allant de 192.168.100.50 à 192.168.100.200, sous le nom LAN-Lab. Les adresses inférieures (de .1 à .49) restent réservées aux machines configurées en IP fixe (serveurs, passerelle, etc.).

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.100.0 ^
                             -Router 192.168.100.1 ^
                             -DnsServer 192.168.100.10 ^
                             -DnsDomain "lab.local"
```

Cette commande définit les options envoyées aux clients DHCP : la passerelle (192.168.100.1), le serveur DNS du domaine (le WIN-SRV en 192.168.100.10) et le nom de domaine DNS (lab.local).

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope
applet de commande Add-DhcpServerv4Scope à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
StartRange: 192.168.100.50
EndRange: 192.168.100.200
Name: LAN-Lab
SubnetMask: 255.255.255.0

PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue
>> -ScopeId 192.168.100.0
>> -Router 192.168.100.1
>> -DnsServer 192.168.100.10
>> -DnsDomain "lab.local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope
```

ScopeId	SubnetMask	Name	State	StartRange	EndRange	LeaseDuration
192.168.100.0	255.255.255.0	LAN-Lab	Active	192.168.100.50	192.168.100.200	8.00:00:00

Figure 3 — Création de l'étendue DHCP et vérification (Get-DhcpServerv4Scope)

La dernière ligne (Get-DhcpServerv4Scope) confirme que l'étendue est bien Active, avec une durée de bail de 8 jours par défaut.

4. Intégration des clients dans le réseau DHCP

4.1. Configuration du client Windows 10

Sur Windows 10, on remet la carte réseau en DHCP via Panneau de configuration → Connexions réseau → Propriétés IPv4 → cocher « Obtenir une adresse IP automatiquement » et « Obtenir les adresses DNS automatiquement ».

On vérifie ensuite avec `ipconfig /all` que le poste reçoit bien ses paramètres du serveur DHCP :

```

C:\Users\user>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-RKQQL02
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lab.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : 8C-24-11-32-61-D2
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::909:33c3:aa61:e0eX7(préfééré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.14.14(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.100.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.100.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 79438865
DUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-AB-07-C5-BC-24-11-32-61-D2
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.100.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active

C:\Users\user>
  
```

Figure 4 — Sortie de `ipconfig /all` sur Windows 10 : suffixe DNS `lab.local`, serveur DHCP `192.168.100.10`

La capture confirme : DHCP activé, Serveur DHCP = `192.168.100.10`, Serveur DNS = `192.168.100.10`, Suffixe DNS = `lab.local`. Tout est conforme aux options définies sur le serveur.

4.2. Configuration des serveurs Ubuntu

Sur les deux VM Ubuntu, on modifie le fichier `Netplan` pour passer en DHCP (au lieu de l'IP fixe configurée en mission 4) :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml Modified

network:
  version: 2
  ethernet:
    ens18:
      dhcp4: true

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line
  
```

Figure 5 — Fichier `Netplan` modifié pour activer le DHCP sur `ens18`

On supprime les anciennes adresses statiques et on active simplement `dhcp4: true`. Puis on applique la nouvelle configuration :

```
sudo netplan apply
```

```

root@vm100-ubuntu:~# netplan apply
root@vm100-ubuntu:~# ip a show ens18
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:23:9d:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.51/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 691189sec preferred_lft 691189sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe23:9d4f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vm100-ubuntu:~#

```

Figure 6 — VM 100 (Ubuntu) : adresse 192.168.100.51 attribuée par le DHCP (scope global dynamic)

```

root@vm101-ubuntu:~# ip a show ens18
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:08:bd:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.52/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 691178sec preferred_lft 691178sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe08:bd7d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vm101-ubuntu:~#

```

Figure 7 — VM 101 (Ubuntu) : adresse 192.168.100.52 attribuée par le DHCP

Les deux VM Ubuntu reçoivent bien leurs adresses depuis le serveur DHCP : 192.168.100.51 pour la VM 100 et 192.168.100.52 pour la VM 101. La mention « dynamic » dans la sortie ip a confirmé qu'il s'agit bien d'un bail DHCP et non d'une adresse fixe.

5. Jonction des machines au domaine lab.local

5.1. Jonction du Windows 10 (graphique)

Sur Windows 10, la jonction au domaine se fait de manière graphique, ce qui est pratique pour un poste client.

Procédure

1. Ouvrir Panneau de configuration → Système et sécurité → Système.
2. Cliquer sur « Modifier les paramètres » (à droite de la section nom de l'ordinateur).
3. Dans la fenêtre Propriétés système, onglet Nom de l'ordinateur, cliquer sur Modifier...
4. Cocher Domaine et saisir : lab.local. Valider.
5. Une fenêtre de demande d'identification s'ouvre : saisir l'utilisateur Lab\Administrator et son mot de passe.

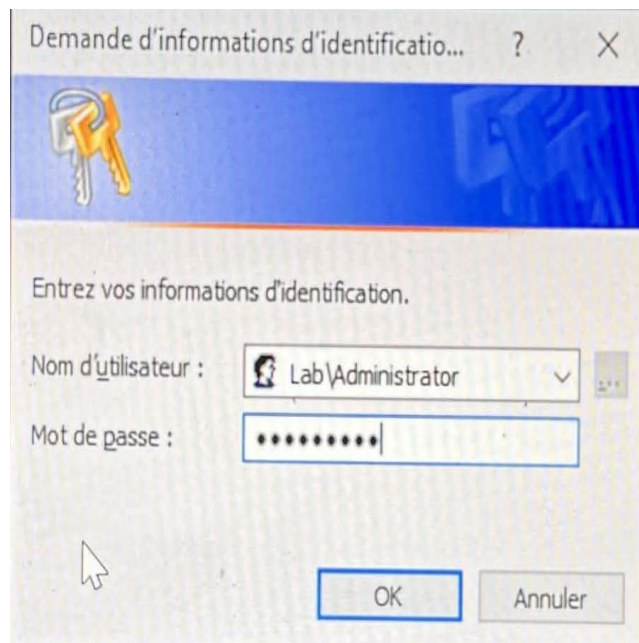


Figure 8 — Authentification avec le compte Administrateur du domaine

6. Un message de bienvenue confirme la jonction. Redémarrer le poste.

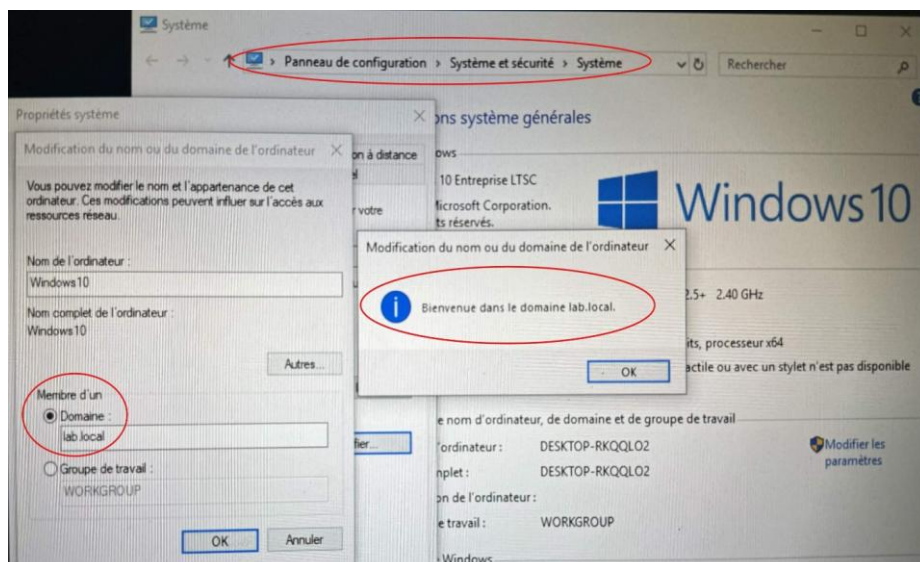


Figure 9 — Message « Bienvenue dans le domaine lab.local »

Le Windows 10 est désormais membre du domaine lab.local. Tout utilisateur AD existant peut maintenant ouvrir une session sur ce poste.

5.2. Jonction d'Ubuntu (via realmd)

Pour intégrer Ubuntu à Active Directory, on utilise realmd (un outil moderne, alternative simple à samba). La procédure se déroule en trois étapes :

```
sudo realm discover lab.local
```

Cette commande interroge le serveur DNS pour découvrir le domaine et afficher ses caractéristiques

```
sudo realm join --user=Administrator lab.local
```

La commande demande le mot de passe de l'administrateur du domaine, puis effectue la jonction : résolution DNS du contrôleur, requête LDAP, enregistrement de la machine dans l'annuaire.

```
sudo realm list
```

```
sudo net ads testjoin
```

Ces deux commandes de vérification confirment respectivement que la machine est bien configurée : kerberos-member et que le test de jonction renvoie Join is OK.

```
root@vm101-ubuntu:~# realm discover lab.local
lab.local
type:          kerberos
realm-name:    LAB.LOCAL
domain-name:   lab.local
configured:    no
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-ad
required-package: realmd

root@vm101-ubuntu:~# realm join --user=Administrator lab.local
Password for Administrator: *****
* Resolving: _ldap._tcp.lab.local
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.100.10
* Successfully discovered: lab.local
* Joining the domain lab.local
* Successfully enrolled machine in realm

root@vm101-ubuntu:~# realm list
lab.local
type:          kerberos
realm-name:    LAB.LOCAL
domain-name:   lab.local
configured:    kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
login-formats:  %U@lab.local
login-policy:   allow-realm-logins

root@vm101-ubuntu:~# net ads testjoin
Join is OK

root@vm101-ubuntu:~#
```

Figure 10 — Jonction d'Ubuntu au domaine

6. Création d'un premier utilisateur dans Active Directory

Pour tester l'authentification depuis le poste client, on crée un premier utilisateur dans Active Directory à l'aide de PowerShell :

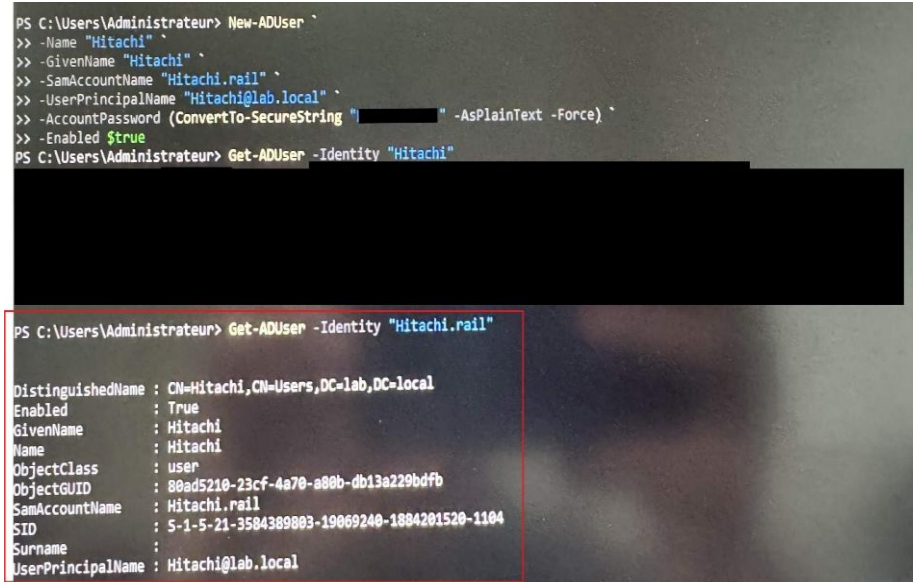
```
New-ADUser `
  -Name "Hitachi" `
  -GivenName "Hitachi" `
  -SamAccountName "Hitachi.rail" `
  -UserPrincipalName "Hitachi@lab.local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "*****" -AsPlainText -Force) `
  -Enabled $true
```

Décomposition rapide des paramètres

- **-Name** : nom affiché dans l'annuaire.
- **-GivenName** : prénom.
- **-SamAccountName** : identifiant court utilisé pour se connecter (équivalent du login Windows).
- **-UserPrincipalName** : identifiant long au format login@domaine, utilisé notamment pour Office 365 et les protocoles modernes.
- **-AccountPassword** : mot de passe, converti au format sécurisé (SecureString) requis par PowerShell.
- **-Enabled \$true** : le compte est immédiatement activé (sinon il serait créé mais non utilisable).

On vérifie la création avec **Get-ADUser** :

```
Get-ADUser -Identity "Hitachi.rail"
```



```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser `
>> -Name "Hitachi" `
>> -GivenName "Hitachi" `
>> -SamAccountName "Hitachi.rail" `
>> -UserPrincipalName "Hitachi@lab.local" `
>> -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "*****" -AsPlainText -Force) `
>> -Enabled $true
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Identity "Hitachi"

DistinguishedName : CN=Hitachi,CN=Users,DC=lab,DC=local
Enabled           : True
GivenName         : Hitachi
Name              : Hitachi
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 80ad5210-23cf-4a70-a80b-db13a229bd4b
SamAccountName    : Hitachi.rail
SID               : S-1-5-21-3584389803-19069240-1884201520-1104
Surname           :
UserPrincipalName : Hitachi@lab.local
```

Figure 11 — Création et vérification de l'utilisateur Hitachi.rail dans Active Directory

La sortie confirme l'existence du compte : **DistinguishedName CN=Hitachi,CN=Users,DC=lab,DC=local, Enabled True, UserPrincipalName Hitachi@lab.local**. L'utilisateur est prêt à être utilisé.

7. Test de connexion avec l'utilisateur du domaine

Pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble (DNS + DHCP + AD + jonction client), on ouvre une session sur le poste Windows 10 avec le compte AD créé précédemment :

- Utilisateur : LAB\Hitachi.rail ou Hitachi.rail
- Mot de passe : *****

Une fois la session ouverte, on vérifie dans Paramètres que l'utilisateur connecté est bien celui du domaine :

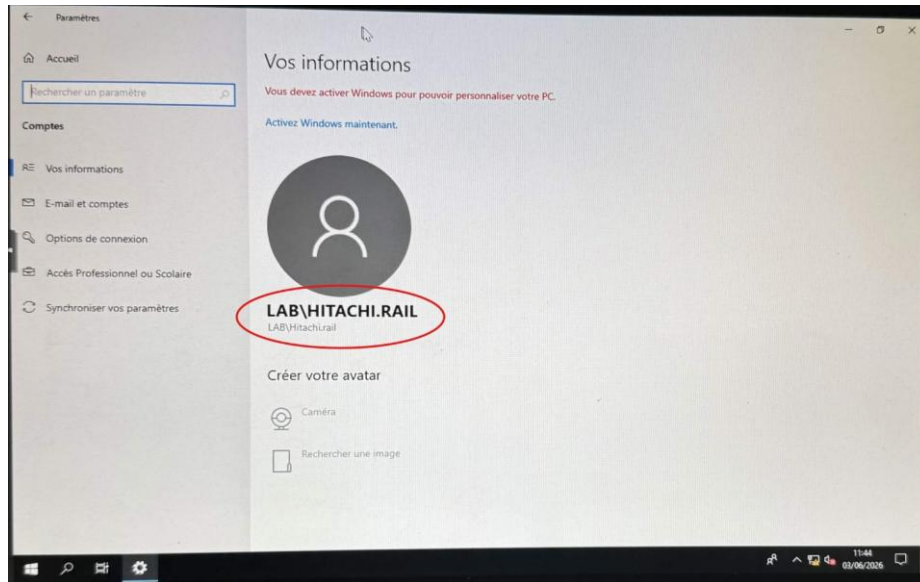


Figure 12 — Session Windows 10 ouverte avec le compte LAB\HITACHI.RAIL

Le compte affiché LAB\HITACHI.RAIL confirme que la session est bien ouverte avec un utilisateur du domaine.

8. Organisation : création des unités d'organisation (OU) et des utilisateurs

Pour mieux organiser l'annuaire, on regroupe les utilisateurs dans des unités d'organisation (OU) qui correspondent à des services de l'entreprise. Cette structure facilitera ensuite l'application ciblée des stratégies de groupe (GPO).

8.1. Création des OU

Les OU sont créées en PowerShell avec la commande `New-ADOrganizationalUnit`, en précisant leur emplacement à la racine du domaine :

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Admins" -Path "DC=lab,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -Path "DC=lab,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "DC=lab,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Employes" -Path "DC=lab,DC=local"
```

Décomposition rapide

- `-Name` : nom de l'OU telle qu'elle apparaîtra dans l'annuaire.
- `-Path` : emplacement où créer l'OU. "`DC=lab,DC=local`" signifie « à la racine du domaine lab.local ».

8.2. Création et rangement des utilisateurs

On crée ensuite plusieurs utilisateurs, chacun directement dans son OU de destination. On utilise la même commande `New-ADUser` que précédemment, mais en précisant cette fois le paramètre `-Path` pour indiquer l'OU cible :

```
New-ADUser -Name "jean dupont" -SamAccountName "jean.dupont" `
-UserPrincipalName "jean.dupont@lab.local" `
-Path "OU=Employes,DC=lab,DC=local" `
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "*****" -AsPlainText -Force) `
-Enabled $true
```

La même commande est répétée pour chaque utilisateur en adaptant le `-Path` :

- saad rhazzoul → OU=Informatique
- paul durand → OU=Direction
- Hitachi → OU=Admins (déplacé depuis CN=Users avec `Move-ADObject`)

On vérifie le résultat avec deux commandes de listing :

```
Get-ADUser -Filter * -Properties DistinguishedName | Select Name, DistinguishedName
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName
```

La première liste tous les utilisateurs de l'annuaire avec leur emplacement exact (`DistinguishedName`). La seconde liste toutes les OU. On voit alors clairement que chaque utilisateur est dans la bonne OU.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -Properties DistinguishedName | Select Name, DistinguishedName
Name      DistinguishedName
----      -
Administrateur CN=Administrateur,CN=Users,DC=lab,DC=local
Invité      CN=Invité,CN=Users,DC=lab,DC=local
krbtgt      CN=krbtgt,CN=Users,DC=lab,DC=local
Hitachi     CN=Hitachi,OU=Admins,DC=lab,DC=local
jean dupont  CN=jean dupont,OU=Employes,DC=lab,DC=local
saad rhazzoul CN=saad rhazzoul,OU=Informatique,DC=lab,DC=local
paul durand  CN=paul durand,OU=Direction,DC=lab,DC=local

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | select Name, DistinguishedName
Name      DistinguishedName
----      -
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=lab,DC=local
Admins     OU=Admins,DC=lab,DC=local
Informatique OU=Informatique,DC=lab,DC=local
Direction  OU=Direction,DC=lab,DC=local
Employes    OU=Employes,DC=lab,DC=local
```

Figure 13 — Listing des utilisateurs, OU et GPO du domaine après organisation

La capture montre l'inventaire complet : les 4 utilisateurs personnalisés rangés dans leurs OU respectives, les 4 OU créées (Admins, Informatique, Direction, Employes), et les GPO existantes (par défaut et celles ajoutées dans la section suivante).

9. Mise en place de stratégies de groupe (GPO)

Une GPO (Group Policy Object) est un ensemble de règles que le contrôleur de domaine applique automatiquement aux postes clients. Elle permet par exemple d'imposer un mot de passe complexe, d'afficher un message au démarrage, ou de bloquer certaines fonctions de Windows pour les utilisateurs.

9.1. Création des GPO

La création d'une GPO en PowerShell se fait en deux temps : on crée la GPO, on la lie à une OU (ou au domaine entier), puis on définit ses paramètres via la base de registre.

GPO « Bloquer-Panneauconf » (appliquée à l'OU Employes uniquement)

Cette GPO empêche les utilisateurs de l'OU Employes d'ouvrir le Panneau de configuration. Elle est liée uniquement à cette OU pour ne pas affecter les autres services :

```
New-GPO -Name "Bloquer-Panneauconf" | New-GPLink -Target "OU=Employes,DC=lab,DC=local"
Set-GPRegistryValue -Name "Bloquer-Panneauconf" `
  -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
  -ValueName "NoControlPanel" -Type DWord -Value 1
```

La valeur de registre `NoControlPanel` à 1 dans la branche HKCU (Current User) interdit l'ouverture du Panneau de configuration pour l'utilisateur connecté.

9.2. Vérification des liens et de l'héritage

Pour vérifier qu'une GPO est bien liée à la bonne OU, et voir aussi les GPO héritées (celles qui s'appliquent au niveau du domaine), on utilise la commande `Get-GPInheritance` :

```
Get-GPInheritance -Target "OU=Employes,DC=lab,DC=local"
Get-GPInheritance -Target "OU=Direction,DC=lab,DC=local"
Get-GPInheritance -Target "OU=Informatique,DC=lab,DC=local"
Get-GPInheritance -Target "OU=Admins,DC=lab,DC=local"
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-GPInheritance -Target "OU=Employes,DC=lab,DC=local"

Name                : employes
ContainerType        : OU
Path                 : ou=employes,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
Gpolinks             : {Bloquer-Panneauconf}
InheritedGpolinks    : {Bloquer-Panneauconf, Default Domain Policy, Message-Connexion}

PS C:\Users\Administrateur> Get-GPInheritance -Target "OU=Direction,DC=lab,DC=local"

Name                : direction
ContainerType        : OU
Path                 : ou=direction,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
Gpolinks             : {}
InheritedGpolinks    : {Default Domain Policy, Message-Connexion}

PS C:\Users\Administrateur> Get-GPInheritance -Target "OU=Informatique,DC=lab,DC=local"

Name                : informatique
ContainerType        : OU
Path                 : ou=informatique,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
Gpolinks             : {}
InheritedGpolinks    : {Default Domain Policy, Message-Connexion}

PS C:\Users\Administrateur> Get-GPInheritance -Target "OU=Admins,DC=lab,DC=local"

Name                : admins
ContainerType        : OU
Path                 : ou=admins,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
Gpolinks             : {}
InheritedGpolinks    : {Default Domain Policy, Message-Connexion}
```

Figure 14 — Vérification de l'héritage des GPO sur les quatre OU

La capture confirme la configuration souhaitée : seule l'OU Employés à `Bloquer-Panneauconf`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-GPInheritance -Target "OU=Employes,DC=lab,DC=local"

Name                : employes
ContainerType        : OU
Path                 : ou=employes,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
Gpolinks             : {Bloquer-Panneauconf}
InheritedGpolinks    : {Bloquer-Panneauconf, Default Domain Policy, Message-Connexion}
```

Figure 15 — Détail de l'héritage de l'OU Employes (lien direct + GPO héritées du domaine)

10. Test des GPO sur le poste client

Pour vérifier que les GPO sont bien appliquées sur le poste Windows 10, on ouvre une session avec un utilisateur de l'OU Employees (jean dupont), puis on force la mise à jour des stratégies avec :

```
gpupdate /force
```

Une fois la mise à jour effectuée, on tente d'ouvrir le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer. Windows refuse alors l'accès et affiche un message d'erreur :

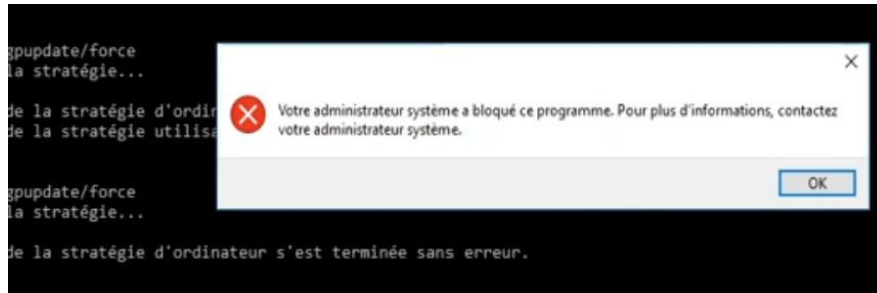


Figure 16 — Message Windows : « Votre administrateur système a bloqué ce programme »

Ce test valide à la fois la création des OU, le rangement correct des utilisateurs, la création de la GPO, son lien à la bonne OU, et l'application effective sur le poste client. L'environnement Active Directory est désormais pleinement fonctionnel.

11. Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de déployer un environnement Active Directory complet, base de la plupart des infrastructures Windows en entreprise. Elle a mobilisé plusieurs compétences SISR :

- Installation et promotion d'un contrôleur de domaine Active Directory.
- Mise en place d'un serveur DHCP avec étendue et options réseau.
- Configuration des clients en DHCP sous Windows comme sous Linux.
- Jonction de postes Windows et Linux à un domaine AD (méthode graphique et réalisation par CLI avec `realm`).
- Création de comptes utilisateurs en PowerShell et validation par ouverture de session.
- Organisation de l'annuaire en unités d'organisation (OU) reflétant la structure de l'entreprise.
- Création et liaison de stratégies de groupe (GPO), avec compréhension du mécanisme d'héritage.
- Validation de l'application des GPO sur un poste client (`gpupdate`, test concret).

À l'issue de cette mission, l'infrastructure dispose d'un domaine fonctionnel auquel les postes Windows et Linux sont rattachés, où les utilisateurs sont organisés par service, et où les administrateurs peuvent appliquer de manière ciblée des règles de sécurité ou de configuration.